

EXAMEN DE SOFTWARE

Correo: urrealaura5c@gmail.com

Nombre: Laura Fernanda Urrea Alcalá

1)

Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- ☒ El número es: 105
- ☐ El número es: 15
- ☐ El número es: x + 5
- ☐ Error de compilación

RTA: En Java, cuando se usa String con un número (tipo int), el número se convierte automáticamente en texto y se une al final del String. Este evalúa lo que está en la izquierda o derecha, por lo que no realiza la suma, sino como una concatenación de texto.

2)

“El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?”

Marca solo un óvalo.

- ☒ A) Mi medio hermano
- ☐ B) Mi hijo
- ☐ C) Yo mismo
- ☐ D) No puede existir tal persona

RTA: Significa que el padre de mi hijo como tal es mi pareja sentimental y biológica, no cuenta como esposo o hermano por ser hijo de mi papá, ya que, compartimos padre, pero no madre porque ya aclara que no es hermano completo.

3)

Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

Marca solo un óvalo.

- ☒ Error de compilación porque hay errores en el código
- ☐ el valor corresponde a: 10.5
- ☐ Problemas de impresión en el System.out.println();

RTA: Cómo tal el error, está en String dato=miPrograma; , ya que se está intentando asignar una variable no declarada (miPrograma) a un String, mientras tanto que en Java para asignar un texto a una variable tipo String, el valor de ir entre comillas dobles como String dato= "miPrograma";. Cómo tal la línea está bien, pero no ejecuta por errores en la compilación de String.

4)

Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Operaciones lógicas
- ☒ Operaciones Matemáticas
- ☐ Multiplicación y suma
- ☐ Conjunción y División
- ☐ Negación

RTA: Los números binarios pueden usarse para realizar todo tipo de operaciones matemáticas si están compuestos solo por 0 y 1. Pueden usarse con la suma, resta, Multiplicación y división. Se pueden hacer con cualquier sistema numérico.

5)

Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición **12** de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

☐ 1011

☐ 1001

☐ 1110

☒ 1100

RTA: Porque el numero 12 en decimal es igual a 1100 en binario y como se está pidiendo el número binario que ocupa el lugar 12 en la secuencia, se convierte el número 12 a binario, como por ejemplo de dividir entre 2= $12/2=6 \rightarrow$ (residuo 0), $6/2=3 \rightarrow$ (residuo 0), $3/2=1 \rightarrow$ (residuo 1), $1/2=$ (residuo 1). Donde se lee al revés que daría 1100.

1 = 0001

2 = 0010

3 = 0011

4 = 0100

5 = 0101

6 = 0110

7 = 0111

8 = 1000

9 = 1001

10 = 1010

11/07/2025

Alumno: Laura Fernanda Urrea Alcalá

SENA

Curso: 10ª

Instructor: Danilo Ramírez Salgado

$$11 = 1011$$

$$12 = 1100$$

Calculando en número binario: 1×2 al cuadrado + 1×2 al cuadrado + 0×2 elevado a 1 + 0×2 elevado a 0:

$$1 \times 8 = 8$$

$$1 \times 4 = 4$$

$$0 \times 2 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$8 + 4 = 12$$

Pasar a número binario

$$2^0 \quad 1$$

$$2^1 \quad 2$$

$$2^2 \quad 4$$

$$2^3 \quad 8$$

$$2^4 \quad 16 \text{ (muy grande no sirve)}$$

$12 - 8 = 4$ --- se usa el 8, primer dígito 1

$4 - 4 = 0$ --- se usa el 4, segundo dígito es 1

No sobra, los demás son 0s

6)

Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo.

☐ 71

☐ 72

☐ 70

☒ 73

$$RTA = 1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 73$$

Porque el numero binario 1001001, al convertirlo directamente a decimal, da resultado como 73. Además, no hay que invertir nada de bits, ya que cambiaría el resultado.

7)

Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

☒ Verdadero
☐ Falso

RTA:

A	B	C	$A \wedge B$	$\wedge C$	$(B \wedge C) \wedge A$	
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V	F
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

$$(A \wedge B) \wedge C = (V \wedge V) \wedge F = V \wedge F = F$$

$$A \wedge (B \wedge C) = V \wedge (V \wedge F) = V \wedge F = F$$

Porque hace parte de la lógica proposicional y usa el operador “ $\wedge$ ” (conjunción lógica), que equivale a “y” lógico. Ya que con la propiedad que usa que es la conjunción lógica ($\wedge$) que es asociativa y define en que el orden que se agrupan los paréntesis no afecta el resultado. Además, es verdadera por la asociatividad del AND.

8)

Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Al país A
☒ A ninguno
☐ Al país B
☐ A ambos países

RTA= Porque los gallos no ponen huevos

9)

Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☒ Verdadero
☐ Falso

RTA=

A	B	C	$B \vee C$	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$\vee A \wedge B$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

$$A \wedge (B \vee C) \rightarrow V \quad (F \vee V) \rightarrow V \wedge V \rightarrow V$$

$$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \rightarrow (V \wedge F) \vee (V \vee V) \rightarrow F \vee V \rightarrow V$$

Por la propiedad distributiva de la lógica proposicional ya que, en lógica, la conjunción (^) que distribuye sobre la disyunción (v), tal como en matemáticas normales, donde afirma que la equivalencia verdadera. Ya que, también de él mismo resultado por ley distributiva.

10)

Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- ☐ España
- ☐ Francia
- ☐ En ambos países
- ☒ No se entierran

RTA= Porque si todavía hay sobrevivientes no habría porque enterrarlos si están vivos.

11)

Como es una variable declarada de forma general

Marca solo un óvalo.

- ☒ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ (tipo de dato) (name);="valor";

RTA= Porque es la forma correcta en poner una variable declarada de forma general en programación como en Java, c, c++, etc) como por ejemplo tipoDeDato nombredelavariablen;

12)

¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- ☒ Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- ☐ Que solo se ejecutan las clases públicas
- ☐ Que el programa decide el orden por sí solo
- ☐ Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- ☐ Que el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

RTA= Porque el programa ejecuta la línea por línea, de arriba hacia abajo, en el mismo orden en que fueron escritas las instrucciones, a menos de que se use algo que cambie el flujo como condicionales, ciclos o métodos. La ejecución secuencial es el comportamiento básico de los programas donde primero se ejecuta la primera instrucción, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente.

13)

Como es una variable asignada de forma general

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☒ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ int name=valor;

RTA= Porque es la forma correcta de declarar o asignar una variable en leguajes como Java, C o C++. Ya que cuando se declara una variable, estamos diciendo que tipo de dato se va a declarar y almacenar. Después está la asignación de un valor, donde se está dando un contenido inicial.

14)

Como se realiza la declaracion de variables de texto

Marca solo un óvalo.

- ☐ String (name);
- ☐ string (name);
- ☒ String name="";
- ☐ string name="";
- ☐ System.out.println("name");
- ☐ System.out.println(name);

RTA= Se usa este tipo de dato para permitir en almacenar cadenas de texto, secuencias de caracteres como lo son los nombres, palabras o frases. El adecuado para información alfabética y no como char o int que no pueden tener texto completo.

15)

Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar:

Marca solo un óvalo.

- ☐ String
- ☐ Int
- ☐ Byte
- ☒ char
- ☐ boolean
- ☐ double

RTA= Se usa para un solo carácter (como "a","1","%") y se pone siempre entre comillas, de manera simple.

16)

Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

- ☐ byte
- ☐ boolean
- ☐ int
- ☒ float
- ☐ long
- ☐ char

RTA= Permite decimales como double, pero este usa menos memoria y poca precisión.

17)

¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pruebas
- ☒ Mantenimiento
- ☐ Diseño
- ☐ Codificación
- ☐ Analisis

RTA= La fase del mantenimiento ocurre después de entregar el software al cliente o usuario, aquí se corrigen los errores que no fueron arreglados antes, más se actualiza el sistema y se mejoran las funciones dependiendo si hay nuevas necesidades.

18)

Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☒ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

RTA= En Java no se puede poner directamente un double o un long sin hacer conversión (casting), porque se pueden perder decimales, por ejemplo a + b da 15.8 (tipo double) y long.

19)

¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 11
- ☐ 6
- ☒ 12

RTA= Todos los meses tienen 28 días, solo febrero tiene entre 28-29 días, pero los demás tienen más, así que también tienen 28.

20)

Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

1 pt

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informacion
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☒ El código mostrara la letra b

RTA= La instrucción `System.out.println("b");` imprime la letra "b", no el valor de la variable.

21)

Resolver la siguiente operación logica:

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ FFFVFFFFVVVVVVVV
- ☒ VVVFVVVVFFFFF
- ☐ VVVFVVVVFFFVFVFF
- ☐ VFVFVVVVFFFVFVFF

RTA=

p	q	s	t	$s \wedge q$	$p \wedge t$	$(p \wedge t) \vee (s \wedge q)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	V	F	V	V
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	V	F	V	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Solo es verdadera cuando p es falsa ya que está negada con $\neg p$. Además, al menos una de las 3 $\neg r \neg s q$ debe ser verdadera y si p es verdadera toda la expresión da falso por $\neg p$.

22)

Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo.

- ☒ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- ☐ C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- ☐ D) Una sola: aceptar la acusación

RTA= Básicamente, ante una acusación en juicio, una persona tiene 2 opciones donde acepta que es verdad o negar que lo sea, lo que define su postura frente al proceso.

23)

¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
  
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Error de compilación
- ☐ a + b
- ☒ HolaMundo

RTA= En Java lo que es el operador + se usa con variables tipo String para unir o concentrar textos y no daría un error de compilación porque la concatenación en String es muy válida.

24)

Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) a = true, b = true
- ☒ B) a = false, b = true
- ☐ C) a = true, b = false
- ☐ D) a = false, b = false

RTA= Porque si se evalúa $a=(x>y)$ sería $x>y \rightarrow 5>10$ -Falso y si se evalúa $b=(x+y==15)$ sería $x+y=5+10=15 \rightarrow$ Verdadero

25)

En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

- ☐ int
- ☐ float
- ☐ double
- ☒ long
- ☐ byte

RTA=Porque entre los datos primitivos enteros, es el de mayor tamaño 64 bits que contiene rango de -9.2 cuatrillones a +9.2...

